

Лабораторная работа №14

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Бахи сиди али темассини

2026-02-16

1. Цель работы
2. Выполнение лабораторной работы
3. Выводы

Раздел 1

1. Цель работы

1.1 Цель работы

- Приобретение навыков настройки доступа групп пользователей к общим ресурсам по SMB

1.1 Цель работы

- Приобретение навыков настройки доступа групп пользователей к общим ресурсам по SMB
- Организация совместного доступа с разграничением прав

Раздел 2

2. Выполнение лабораторной работы

2.1 Настройка сервера Samba

- Установлены пакеты `samba`, `samba-client`, `cifs-utils` через `dnf`

```
[bahis@server.bahis.net ~]$ dnf -y install samba samba-client cifs-utils
Error: This command has to be run with superuser privileges (under the root u
ser on most systems).
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for bahis:
[root@server.bahis.net ~]# dnf -y install samba samba-client cifs-utils
Last metadata expiration check: 1:13:16 ago on Thu 12 Feb 2026 10:33:56 PM UT
C.
Dependencies resolved.
=====
Package                               Arch      Version      Repository    Size
=====
Installing:
cifs-utils                            x86_64    7.2-1.el9    baseos        113 k
samba                                 x86_64    4.22.4-6.el9 baseos        929 k
samba-client                          x86_64    4.22.4-6.el9 appstream     760 k
Installing dependencies:
libnetapi                             x86_64    4.22.4-6.el9 baseos        142 k
samba-common-tools                    x86_64    4.22.4-6.el9 baseos        483 k
samba-dcerpc                          x86_64    4.22.4-6.el9 baseos        718 k
samba-ldb-ldap-modules                x86_64    4.22.4-6.el9 baseos         34 k
samba-libs                            x86_64    4.22.4-6.el9 baseos        123 k
```

2.1 Настройка сервера Samba

- Установлены пакеты `samba`, `samba-client`, `cifs-utils` через `dnf`
- Транзакция установки завершена успешно

```
[bahis@server.bahis.net ~]$ dnf -y install samba samba-client cifs-utils
Error: This command has to be run with superuser privileges (under the root u
ser on most systems).
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for bahis:
[root@server.bahis.net ~]# dnf -y install samba samba-client cifs-utils
Last metadata expiration check: 1:13:16 ago on Thu 12 Feb 2026 10:33:56 PM UT
C.
Dependencies resolved.
=====
Package                                Arch      Version      Repository    Size
=====
Installing:
cifs-utils                             x86_64    7.2-1.el9    baseos        113 k
samba                                  x86_64    4.22.4-6.el9 baseos        929 k
samba-client                           x86_64    4.22.4-6.el9 appstream     760 k
Installing dependencies:
libnetapi                              x86_64    4.22.4-6.el9 baseos        142 k
samba-common-tools                     x86_64    4.22.4-6.el9 baseos        483 k
samba-dcerpc                           x86_64    4.22.4-6.el9 baseos        718 k
samba-ldb-ldap-modules                 x86_64    4.22.4-6.el9 baseos         34 k
samba-libs                             x86_64    4.22.4-6.el9 baseos        123 k
```


- Создана группа sambagroup (GID 1010)

```
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo groupadd -g 1010 sambagroup
[sudo] password for bahis:
groupadd: group 'sambagroup' already exists
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo usermod -aG sambagroup bahis
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo mkdir -p /srv/smbashare
[bahis@server.bahis.net ~]$
```

Рисунок 2: Создание группы sambagroup, добавление пользователя и каталога /srv/smbashare

- Создана группа sambagroup (GID 1010)
- Пользователь bahis добавлен в группу

```
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo groupadd -g 1010 sambagroup
[sudo] password for bahis:
groupadd: group 'sambagroup' already exists
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo usermod -aG sambagroup bahis
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo mkdir -p /srv/sambashare
[bahis@server.bahis.net ~]$
```

Рисунок 2: Создание группы sambagroup, добавление пользователя и каталога /srv/sambashare

- Создана группа sambagroup (GID 1010)
- Пользователь bahis добавлен в группу
- Создан каталог /srv/smbashare

```
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo groupadd -g 1010 sambagroup
[sudo] password for bahis:
groupadd: group 'sambagroup' already exists
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo usermod -aG sambagroup bahis
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo mkdir -p /srv/smbashare
[bahis@server.bahis.net ~]$
```

Рисунок 2: Создание группы sambagroup, добавление пользователя и каталога /srv/smbashare

- В smb.conf изменён workgroup = bahis-NET

```
GNU nano 5.6.1 /etc/samba/smb.conf Modified
# See smb.conf.example for a more detailed config file or
# read the smb.conf manpage.
# Run 'testparm' to verify the config is correct after
# you modified it.
#
# Note:
# SMB1 is disabled by default. This means clients without support for SMB2 or
# SMB3 are no longer able to connect to smbd (by default).

[global]
    workgroup = bahis.net
    security = user

    passdb backend = tdbsam

    printing = cups
    printcap name = cups
    load printers = yes
    cups options = raw

[homes]
    comment = Home Directories
    valid users = %S, %D%W%S
    browseable = No
    read only = No
    inherit acls = Yes

[printers]
```

- В smb.conf изменён workgroup = bahis-NET
- Добавлен раздел [smbshare]

```
GNU nano 5.6.1 /etc/samba/smb.conf Modified
# See smb.conf.example for a more detailed config file or
# read the smb.conf manpage.
# Run 'testparm' to verify the config is correct after
# you modified it.
#
# Note:
# SMB1 is disabled by default. This means clients without support for SMB2 or
# SMB3 are no longer able to connect to smbd (by default).

[global]
    workgroup = bahis.net
    security = user

    passdb backend = tdbsam

    printing = cups
    printcap name = cups
    load printers = yes
    cups options = raw

[homes]
    comment = Home Directories
    valid users = %S, %D%w%S
    browseable = No
    read only = No
    inherit acls = Yes

[printers]
```

- В `smb.conf` изменён `workgroup = bahis-NET`
- Добавлен раздел `[smbashare]`
- Указан путь `/srv/smbashare`

```
GNU nano 5.6.1 /etc/samba/smb.conf Modified
# See smb.conf.example for a more detailed config file or
# read the smb.conf manpage.
# Run 'testparm' to verify the config is correct after
# you modified it.
#
# Note:
# SMB1 is disabled by default. This means clients without support for SMB2 or
# SMB3 are no longer able to connect to smbd (by default).

[global]
    workgroup = bahis.net
    security = user

    passdb backend = tdbsam

    printing = cups
    printcap name = cups
    load printers = yes
    cups options = raw

[homes]
    comment = Home Directories
    valid users = %S, %D%w%S
    browseable = No
    read only = No
    inherit acls = Yes

[printers]
```

- В smb.conf изменён workgroup = bahis-NET
- Добавлен раздел [smbashare]
- Указан путь /srv/smbashare
- Задан write list = @sambagroup

```
GNU nano 5.6.1 /etc/samba/smb.conf Modified
# See smb.conf.example for a more detailed config file or
# read the smb.conf manpage.
# Run 'testparm' to verify the config is correct after
# you modified it.
#
# Note:
# SMB1 is disabled by default. This means clients without support for SMB2 or
# SMB3 are no longer able to connect to smbd (by default).

[global]
    workgroup = bahis.net
    security = user

    passdb backend = tdbsam

    printing = cups
    printcap name = cups
    load printers = yes
    cups options = raw

[homes]
    comment = Home Directories
    valid users = %S, %D%w%S
    browseable = No
    read only = No
    inherit acls = Yes

[printers]
```

- Выполнена проверка testparm

```
GNU nano 5.6.1 /etc/samba/smb.conf Modified

    passdb backend = tdbsam

    printing = cups
    printcap name = cups
    load printers = yes
    cups options = raw

[homes]
    comment = Home Directories
    valid users = %S, %D%w%S
    browseable = No
    read only = No
    inherit acls = Yes

[printers]
    comment = All Printers
    path = /var/tmp
    printable = Yes
    create mask = 0600
    browseable = No

[print$]
    comment = Printer Drivers
    path = /var/lib/samba/drivers
    # printadmin is a local group
    write list = printadmin root
    force group = printadmin
    create mask = 0664
    directory mask = 0775
```


- Выполнена проверка testparm
- Ошибки конфигурации отсутствуют

```
GNU nano 5.6.1 /etc/samba/smb.conf Modified

passdb backend = tdbsam

printing = cups
printcap name = cups
load printers = yes
cups options = raw

[homes]
comment = Home Directories
valid users = %S, %D%%S
browseable = No
read only = No
inherit acls = Yes

[printers]
comment = All Printers
path = /var/tmp
printable = Yes
create mask = 0600
browseable = No

[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/drivers
# printadmin is a local group
write list = printadmin root
force group = printadmin
create mask = 0664
directory mask = 0775
```

- Запущена служба smb

```
bahis@server.bahis.net ~]$ sudo systemctl start smb
bahis@server.bahis.net ~]$ sudo systemctl enable smb
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/smb.service → /usr/lib/systemd/system/smb.service.
bahis@server.bahis.net ~]$ sudo systemctl status smb
smb.service - Samba SMB Daemon
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smb.service; enabled; preset: disabled)
  Active: active (running) since Fri 2026-02-13 00:14:45 UTC; 40s ago
    Docs: man:smbd(8)
           man:samba(7)
           man:smb.conf(5)
  Main PID: 12387 (smbd)
    Status: "smbd: ready to serve connections..."
     Tasks: 3 (limit: 4498)
  Memory: 14.1M (peak: 14.3M)
     CPU: 57ms
    CGroup: /system.slice/smb.service
            └─12387 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
              └─12389 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
                └─12390 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group

Feb 13 00:14:45 server.bahis.net systemd[1]: Starting Samba SMB Daemon...
Feb 13 00:14:45 server.bahis.net systemd[1]: Started Samba SMB Daemon.
bahis@server.bahis.net ~]$
```

Рисунок 5: Запуск и проверка статуса службы smb через systemctl

- Запущена служба smb
- Добавлена в автозагрузку

```
bahis@server.bahis.net ~]$ sudo systemctl start smb
bahis@server.bahis.net ~]$ sudo systemctl enable smb
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/smb.service → /usr/lib/systemd/system/smb.service.
bahis@server.bahis.net ~]$ sudo systemctl status smb
smb.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smb.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-02-13 00:14:45 UTC; 40s ago
     Docs: man:smbd(8)
           man:samba(7)
           man:smb.conf(5)
   Main PID: 12387 (smbd)
    Status: "smbd: ready to serve connections..."
     Tasks: 3 (limit: 4498)
    Memory: 14.1M (peak: 14.3M)
       CPU: 57ms
    CGroup: /system.slice/smb.service
            └─12387 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
              └─12389 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
                └─12390 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group

Feb 13 00:14:45 server.bahis.net systemd[1]: Starting Samba SMB Daemon...
Feb 13 00:14:45 server.bahis.net systemd[1]: Started Samba SMB Daemon.
bahis@server.bahis.net ~]$
```

Рисунок 5: Запуск и проверка статуса службы smb через systemctl

- Запущена служба smb
- Добавлена в автозагрузку
- Статус active (running)

```
bahis@server.bahis.net ~]$ sudo systemctl start smb
bahis@server.bahis.net ~]$ sudo systemctl enable smb
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/smb.service → /usr/lib/systemd/system/smb.service.
bahis@server.bahis.net ~]$ sudo systemctl status smb
smb.service - Samba SMB Daemon
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smb.service; enabled; preset: disabled)
  Active: active (running) since Fri 2026-02-13 00:14:45 UTC; 40s ago
    Docs: man:smbd(8)
           man:samba(7)
           man:smb.conf(5)
  Main PID: 12387 (smbd)
    Status: "smbd: ready to serve connections..."
     Tasks: 3 (limit: 4498)
  Memory: 14.1M (peak: 14.3M)
     CPU: 57ms
    CGroup: /system.slice/smb.service
            └─12387 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
              └─12389 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
                └─12390 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group

Feb 13 00:14:45 server.bahis.net systemd[1]: Starting Samba SMB Daemon...
Feb 13 00:14:45 server.bahis.net systemd[1]: Started Samba SMB Daemon.
bahis@server.bahis.net ~]$
```

Рисунок 5: Запуск и проверка статуса службы smb через systemctl

- Выполнено `smbclient -L //server`

```
[bahis@server.bahis.net ~]$ smbclient -L //server
Password for [BAHIS.NET\bahis]:
Anonymous login successful

      Sharename      Type      Comment
      -----
      print$         Disk      Printer Drivers
      sambashare      Disk      My Samba Share
      IPC$            IPC       IPC Service (Samba 4.22.4)
SMB1 disabled -- no workgroup available
[bahis@server.bahis.net ~]$
```

Рисунок 6: Вывод команды `smbclient -L //server` со списком общих ресурсов

- Выполнено `smbclient -L //server`
- Отображены ресурсы `print$, sambashare, IPC$`

```
[bahis@server.bahis.net ~]$ smbclient -L //server
Password for [BAHIS.NET\bahis]:
Anonymous login successful

      Sharename      Type      Comment
      -----
      print$         Disk      Printer Drivers
      sambashare     Disk      My Samba Share
      IPC$           IPC       IPC Service (Samba 4.22.4)
SMB1 disabled -- no workgroup available
[bahis@server.bahis.net ~]$
```

Рисунок 6: Вывод команды `smbclient -L //server` со списком общих ресурсов

- Проверен файл samba.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>Samba</short>
  <description>This option allows you to access and participate in Windows file and printer
sharing networks. You need the samba package installed for this option to be useful.</desc
ription>
  <include service="samba-client"/>
  <port protocol="tcp" port="139"/>
  <port protocol="tcp" port="445"/>
</service>
/usr/lib/firewalld/services/samba.xml (END)
```

Рисунок 7: Содержимое файла samba.xml с описанием портов 139 и 445

- Проверен файл `samba.xml`
- Используются порты TCP 139 и 445

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>Samba</short>
  <description>This option allows you to access and participate in Windows file and printer
sharing networks. You need the samba package installed for this option to be useful.</desc
ription>
  <include service="samba-client"/>
  <port protocol="tcp" port="139"/>
  <port protocol="tcp" port="445"/>
</service>
/usr/lib/firewalld/services/samba.xml (END)
```

Рисунок 7: Содержимое файла `samba.xml` с описанием портов 139 и 445

- В firewalld добавлена служба samba

```
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo firewall-cmd --add-service=samba  
success  
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo firewall-cmd --add-service=samba --permanent  
success  
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo firewall-cmd --reload  
success  
[bahis@server.bahis.net ~]$
```

Рисунок 8: Добавление службы samba в firewalld и перезагрузка конфигурации

- В `firewalld` добавлена служба `samba`
- Применены постоянные правила

```
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo firewall-cmd --add-service=samba
success
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo firewall-cmd --add-service=samba --permanent
success
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo firewall-cmd --reload
success
[bahis@server.bahis.net ~]$
```

Рисунок 8: Добавление службы `samba` в `firewalld` и перезагрузка конфигурации

- В firewalld добавлена служба samba
- Применены постоянные правила
- Выполнен reload

```
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo firewall-cmd --add-service=samba
success
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo firewall-cmd --add-service=samba --permanent
success
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo firewall-cmd --reload
success
[bahis@server.bahis.net ~]$
```

Рисунок 8: Добавление службы samba в firewalld и перезагрузка конфигурации

- Изменена группа каталога на sambagroup

```
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo chgrp sambagroup /srv/smbashare
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo chmod g=rwx /srv/smbashare
[bahis@server.bahis.net ~]$ cd /srv
[bahis@server.bahis.net srv]$ ls -Z
unconfined_u:object_r:nfs_t:s0 nfs unconfined_u:object_r:var_t:s0 sambashare
[bahis@server.bahis.net srv]$
```

Рисунок 9: Изменение группы и прав каталога smbashare, просмотр контекста SELinux

- Изменена группа каталога на sambagroup
- Установлены права g=rwx

```
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo chgrp sambagroup /srv/smbashare  
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo chmod g=rwx /srv/smbashare  
[bahis@server.bahis.net ~]$ cd /srv  
[bahis@server.bahis.net srv]$ ls -Z  
unconfined_u:object_r:nfs_t:s0 nfs unconfined_u:object_r:var_t:s0 smbashare  
[bahis@server.bahis.net srv]$
```

Рисунок 9: Изменение группы и прав каталога smbashare, просмотр контекста SELinux

- Изменена группа каталога на sambagroup
- Установлены права g=rwx
- Проверен SELinux-контекст

```
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo chgrp sambagroup /srv/sambashare
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo chmod g=rwx /srv/sambashare
[bahis@server.bahis.net ~]$ cd /srv
[bahis@server.bahis.net srv]$ ls -Z
unconfined_u:object_r:nfs_t:s0 nfs unconfined_u:object_r:var_t:s0 sambashare
[bahis@server.bahis.net srv]$
```

Рисунок 9: Изменение группы и прав каталога sambashare, просмотр контекста SELinux

- Назначен контекст samba_share_t

```
[bahis@server.bahis.net srv]$ sudo semanage fcontext -a -t samba_share_t "/srv/sambashare(/  
.*)*?"  
[bahis@server.bahis.net srv]$ sudo restorecon -vR /srv/sambashare  
Relabeled /srv/sambashare from unconfined_u:object_r:var_t:s0 to unconfined_u:object_r:samb  
a_share_t:s0  
[bahis@server.bahis.net srv]$
```

Рисунок 10: Настройка SELinux-контекста samba_share_t для каталога sambashare

- Назначен контекст samba_share_t
- Применён restorecon

```
[bahis@server.bahis.net srv]$ sudo semanage fcontext -a -t samba_share_t "/srv/sambashare(/  
.*)?"  
[bahis@server.bahis.net srv]$ sudo restorecon -vR /srv/sambashare  
Relabeled /srv/sambashare from unconfined_u:object_r:var_t:s0 to unconfined_u:object_r:samb  
a_share_t:s0  
[bahis@server.bahis.net srv]$
```

Рисунок 10: Настройка SELinux-контекста samba_share_t для каталога sambashare

- Проверен обновлённый SELinux-контекст

```
[bahis@server.bahis.net srv]$ cd /srv  
[bahis@server.bahis.net srv]$ ls -Z  
unconfined_u:object_r:nfs_t:s0 nfs  
unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 sambashare  
[bahis@server.bahis.net srv]$
```

Рисунок 11: Проверка изменённого SELinux-контекста каталога sambashare

- Проверен обновлённый SELinux-контекст
- Тип `samba_share_t` установлен

```
[bahis@server.bahis.net srv]$ cd /srv
[bahis@server.bahis.net srv]$ ls -Z
      unconfined_u:object_r:nfs_t:s0  nfs
unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0  sambashare
[bahis@server.bahis.net srv]$
```

Рисунок 11: Проверка изменённого SELinux-контекста каталога `sambashare`

- Установлен булев параметр `samba_export_all_rw`

```
[bahis@server.bahis.net srv]$ sudo setsebool samba_export_all_rw 1  
[bahis@server.bahis.net srv]$ sudo setsebool samba_export_all_rw 1 -P  
[bahis@server.bahis.net srv]$
```

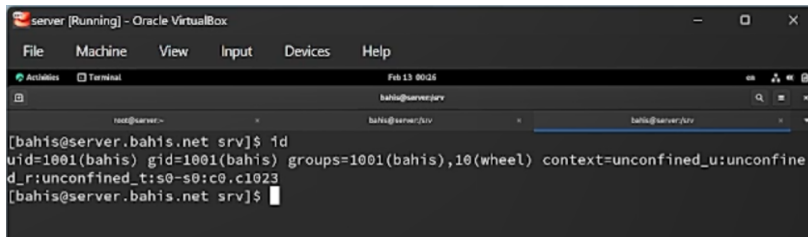
Рисунок 12: Установка SELinux-параметра `samba_export_all_rw`

- Установлен булев параметр `samba_export_all_rw`
- Разрешён экспорт на чтение и запись

```
[bahis@server.bahis.net srv]$ sudo setsebool samba_export_all_rw 1  
[bahis@server.bahis.net srv]$ sudo setsebool samba_export_all_rw 1 -P  
[bahis@server.bahis.net srv]$
```

Рисунок 12: Установка SELinux-параметра `samba_export_all_rw`

- Проверена команда `id`

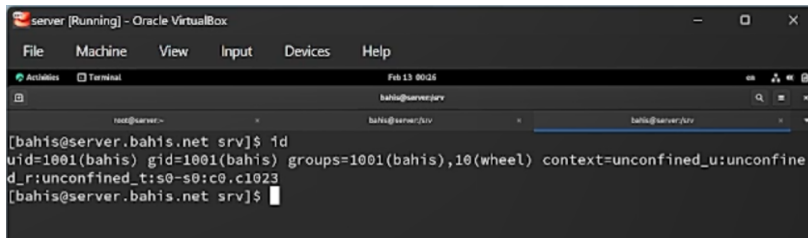


The screenshot shows a terminal window titled "server [Running] - Oracle VirtualBox". The window has a menu bar with "File", "Machine", "View", "Input", "Devices", and "Help". Below the menu bar, there is a status bar showing "Feb 13 00:26". The terminal content shows the user "bahis" at the prompt "[bahis@server.bahis.net srv]". The command "id" has been executed, resulting in the output: "uid=1001(bahis) gid=1001(bahis) groups=1001(bahis),10(wheel) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023". The prompt is now "[bahis@server.bahis.net srv]\$".

```
[bahis@server.bahis.net srv]$ id
uid=1001(bahis) gid=1001(bahis) groups=1001(bahis),10(wheel) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[bahis@server.bahis.net srv]$
```

Рисунок 13: Вывод команды `id` с указанием UID и групп пользователя

- Проверена команда `id`
- Пользователь входит в `sambagroup`



The screenshot shows a terminal window titled "server [Running] - Oracle VirtualBox". The window has a menu bar with "File", "Machine", "View", "Input", "Devices", and "Help". Below the menu bar, there is a status bar showing "Feb 13 00:26". The terminal content shows the user "bahis" at the prompt "[bahis@server.bahis.net srv]". The user has entered the command "id", and the output is: "uid=1001(bahis) gid=1001(bahis) groups=1001(bahis),10(wheel) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023". The prompt is now "[bahis@server.bahis.net srv]\$".

```
[bahis@server.bahis.net srv]$ id
uid=1001(bahis) gid=1001(bahis) groups=1001(bahis),10(wheel) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[bahis@server.bahis.net srv]$
```

Рисунок 13: Вывод команды `id` с указанием UID и групп пользователя

- Создан файл `bahis@server.txt` в `/srv/smbashare`

```
[bahis@server.bahis.net srv]$ cd /srv/smbashare
[bahis@server.bahis.net smbashare]$ touch bahis@server.txt
touch: cannot touch 'bahis@server.txt': Permission denied
[bahis@server.bahis.net smbashare]$ sudo smbpasswd -L -a bahis
[sudo] password for bahis:
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user bahis.
[bahis@server.bahis.net smbashare]$
```

Рисунок 14: Создание файла в каталоге `smbashare` и добавление пользователя в базу Samba

- Создан файл `bahis@server.txt` в `/srv/smbashare`
- Выполнено `smbpasswd -a bahis`

```
[bahis@server.bahis.net srv]$ cd /srv/smbashare
[bahis@server.bahis.net smbashare]$ touch bahis@server.txt
touch: cannot touch 'bahis@server.txt': Permission denied
[bahis@server.bahis.net smbashare]$ sudo smbpasswd -L -a bahis
[sudo] password for bahis:
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user bahis.
[bahis@server.bahis.net smbashare]$
```

Рисунок 14: Создание файла в каталоге `smbashare` и добавление пользователя в базу Samba

- Создан файл `bahis@server.txt` в `/srv/smbashare`
- Выполнено `smbpasswd -a bahis`
- Пользователь добавлен в базу Samba

```
[bahis@server.bahis.net srv]$ cd /srv/smbashare
[bahis@server.bahis.net smbashare]$ touch bahis@server.txt
touch: cannot touch 'bahis@server.txt': Permission denied
[bahis@server.bahis.net smbashare]$ sudo smbpasswd -L -a bahis
[sudo] password for bahis:
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user bahis.
[bahis@server.bahis.net smbashare]$
```

Рисунок 14: Создание файла в каталоге smbashare и добавление пользователя в базу Samba

2.2 Монтирование файловой системы Samba на клиенте

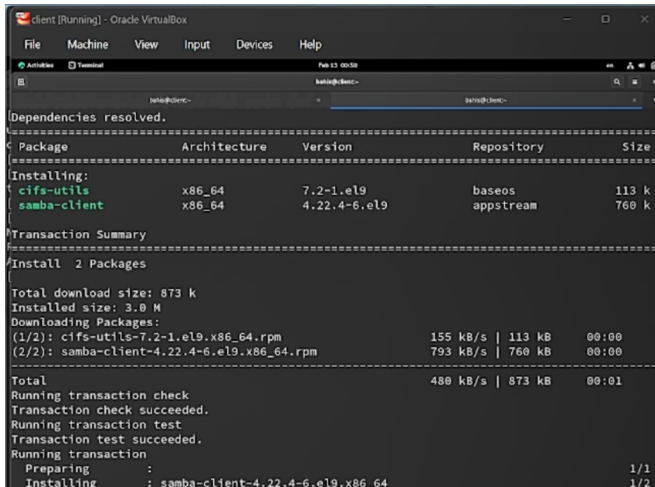
- Установлены `samba-client` и `cifs-utils`

```
client [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
Activities Terminal Feb 13 00:58
baha@client:~$
Dependencies resolved.
=====
Package Architecture Version Repository Size
=====
Installing:
cifs-utils x86_64 7.2-1.el9 baseos 113 k
samba-client x86_64 4.22.4-6.el9 appstream 760 k
=====
Transaction Summary
=====
Install 2 Packages

Total download size: 873 k
Installed size: 3.0 M
Downloading Packages:
(1/2): cifs-utils-7.2-1.el9.x86_64.rpm 155 kB/s | 113 kB 00:00
(2/2): samba-client-4.22.4-6.el9.x86_64.rpm 793 kB/s | 760 kB 00:00
-----
Total 480 kB/s | 873 kB 00:01
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
Preparing :
Installing : samba-client-4.22.4-6.el9.x86_64 1/1
1/2
```

2.2 Монтирование файловой системы Samba на клиенте

- Установлены `samba-client` и `cifs-utils`
- Транзакция завершена успешно



```
client [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
Activities Terminal Feb 13 00:58
bahr@samba:~$
bahr@samba:~$
Dependencies resolved.
=====
Package Architecture Version Repository Size
=====
Installing:
cifs-utils x86_64 7.2-1.el9 baseos 113 k
samba-client x86_64 4.22.4-6.el9 appstream 760 k
=====
Transaction Summary
=====
Install 2 Packages

Total download size: 873 k
Installed size: 3.0 M
Downloading Packages:
(1/2): cifs-utils-7.2-1.el9.x86_64.rpm 155 kB/s | 113 kB 00:00
(2/2): samba-client-4.22.4-6.el9.x86_64.rpm 793 kB/s | 760 kB 00:00
-----
Total 480 kB/s | 873 kB 00:01
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
Preparing :
Installing : samba-client-4.22.4-6.el9.x86_64
1/1
1/2
```

- Добавлена служба `samba-client` в `firewall`

```
[bahis@client.bahis.net ~]$ less /usr/lib/firewalld/services/samba-client.xml
[bahis@client.bahis.net ~]$ sudo firewall-cmd --add-service=samba-client
success
[bahis@client.bahis.net ~]$ sudo firewall-cmd --add-service=samba-client --permanent
success
[bahis@client.bahis.net ~]$ sudo firewall-cmd --reload
success
[bahis@client.bahis.net ~]$ sudo groupadd -g 1010 sambagroup
[bahis@client.bahis.net ~]$
```

Рисунок 16: Настройка службы `samba-client` в `firewalld` на клиенте

- Добавлена служба `samba-client` в `firewall`
- Применены постоянные правила

```
[bahis@client.bahis.net ~]$ less /usr/lib/firewalld/services/samba-client.xml
[bahis@client.bahis.net ~]$ sudo firewall-cmd --add-service=samba-client
success
[bahis@client.bahis.net ~]$ sudo firewall-cmd --add-service=samba-client --permanent
success
[bahis@client.bahis.net ~]$ sudo firewall-cmd --reload
success
[bahis@client.bahis.net ~]$ sudo groupadd -g 1010 sambagroup
[bahis@client.bahis.net ~]$
```

Рисунок 16: Настройка службы `samba-client` в `firewalld` на клиенте

- Создана группа sambagroup (GID 1010)

```
[bahis@client.bahis.net ~]$ sudo groupadd -g 1010 sambagroup  
[bahis@client.bahis.net ~]$ sudo usermod -aG sambagroup bahis  
[bahis@client.bahis.net ~]$
```

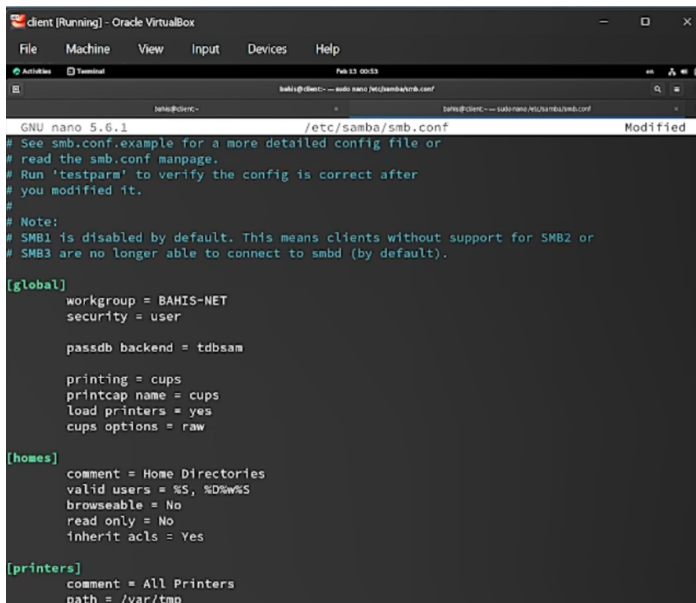
Рисунок 17: Создание группы sambagroup и добавление пользователя на клиенте

- Создана группа `sambagroup` (GID 1010)
- Пользователь `bahis` добавлен в группу

```
[bahis@client.bahis.net ~]$ sudo groupadd -g 1010 sambagroup  
[bahis@client.bahis.net ~]$ sudo usermod -aG sambagroup bahis  
[bahis@client.bahis.net ~]$
```

Рисунок 17: Создание группы `sambagroup` и добавление пользователя на клиенте

- В smb.conf установлен workgroup = bahis-NET



```
client [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
Feb 13 00:53
bahi@client:~$ sudo nano /etc/samba/smb.conf
bahi@client:~$
GNU nano 5.6.1 /etc/samba/smb.conf Modified
# See smb.conf.example for a more detailed config file or
# read the smb.conf manpage.
# Run 'testparm' to verify the config is correct after
# you modified it.
#
# Note:
# SMB1 is disabled by default. This means clients without support for SMB2 or
# SMB3 are no longer able to connect to smbd (by default).
[global]
    workgroup = BAHIS-NET
    security = user

    passwd backend = tdbsam

    printing = cups
    printcap name = cups
    load printers = yes
    cups options = raw

[homes]
    comment = Home Directories
    valid users = %S, %D%w%S
    browseable = No
    read only = No
    inherit acls = Yes

[printers]
    comment = All Printers
    path = /var/tmp
```


- Выполнено `smbclient -L //server`

```
[bahis@client.bahis.net ~]$ smbclient -L //server
Password for [BAHIS-NET\bahis]:

      Sharename      Type      Comment
      -----      -
      print$         Disk      Printer Drivers
      sambashare      Disk      My Samba Share
      IPC$            IPC       IPC Service (Samba 4.22.4)
      bahis           Disk      Home Directories
SMB1 disabled -- no workgroup available
[bahis@client.bahis.net ~]$
```

Рисунок 19: Просмотр ресурсов сервера через smbclient под анонимной учётной записью

- Выполнено `smbclient -L //server`
- Анонимный вход выполнен успешно

```
[bahis@client.bahis.net ~]$ smbclient -L //server
Password for [BAHIS-NET\bahis]:

      Sharename      Type      Comment
      -----      ---
      print$         Disk      Printer Drivers
      sambashare      Disk      My Samba Share
      IPC$            IPC       IPC Service (Samba 4.22.4)
      bahis           Disk      Home Directories
SMB1 disabled -- no workgroup available
[bahis@client.bahis.net ~]$
```

Рисунок 19: Просмотр ресурсов сервера через smbclient под анонимной учётной записью

- Создан каталог /mnt/samba

```
[bahis@client.bahis.net ~]$ sudo mkdir /mnt/samba
[bahis@client.bahis.net ~]$ sudo mount -o username=bahis_name,bahis,rw,uid=bahis_name,gid=sambagroup //server/sambashare /mnt/samba
bad option uid="bahis_name"
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
        the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[bahis@client.bahis.net ~]$
```

Рисунок 20: Монтирование ресурса //server/sambashare в /mnt/samba

- Создан каталог /mnt/samba
- Выполнено монтирование //server/smbashare

```
[bahis@client.bahis.net ~]$ sudo mkdir /mnt/samba
[bahis@client.bahis.net ~]$ sudo mount -o username=bahis_name,bahis,rw,uid=bahis_name,gid=s
ambagroup //server/smbashare /mnt/samba
bad option uid="bahis_name"
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
        the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[bahis@client.bahis.net ~]$
```

Рисунок 20: Монтирование ресурса //server/smbashare в /mnt/samba

- Создан каталог /mnt/samba
- Выполнено монтирование //server/smbashare
- Указаны параметры username, uid, gid

```
[bahis@client.bahis.net ~]$ sudo mkdir /mnt/samba
[bahis@client.bahis.net ~]$ sudo mount -o username=bahis_name,bahis,rw,uid=bahis_name,gid=sambagroup //server/smbashare /mnt/samba
bad option uid="bahis_name"
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[bahis@client.bahis.net ~]$
```

Рисунок 20: Монтирование ресурса //server/smbashare в /mnt/samba

- В `/mnt/samba` создан файл `bahis@client.txt`

```
[bahis@client.bahis.net ~]$ umount /mnt/samba
umount: /mnt/samba: not mounted.
[bahis@client.bahis.net ~]$
```

Рисунок 21: Создание файла на смонтированном ресурсе и размонтирование

- В `/mnt/samba` создан файл `bahis@client.txt`
- Подтверждены права записи

```
[bahis@client.bahis.net ~]$ umount /mnt/samba
umount: /mnt/samba: not mounted.
[bahis@client.bahis.net ~]$
```

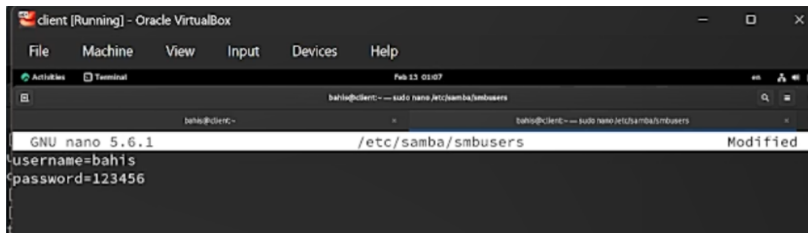
Рисунок 21: Создание файла на смонтированном ресурсе и размонтирование

- В `/mnt/samba` создан файл `bahis@client.txt`
- Подтверждены права записи
- Выполнен `umount`

```
[bahis@client.bahis.net ~]$ umount /mnt/samba
umount: /mnt/samba: not mounted.
[bahis@client.bahis.net ~]$
```

Рисунок 21: Создание файла на смонтированном ресурсе и размонтирование

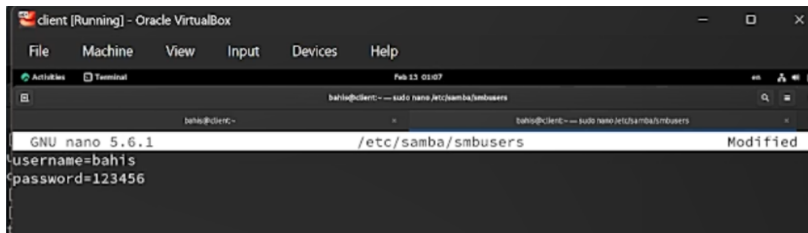
- Создан файл /etc/samba/smbusers



```
client [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
Feb 13 01:07
bahis@client: ~ — sudo nano /etc/samba/smbusers
bahis@client: ~ — sudo nano /etc/samba/smbusers
GNU nano 5.6.1 /etc/samba/smbusers Modified
username=bahis
password=123456
[
```

Рисунок 22: Создание файла smbusers с учётными данными

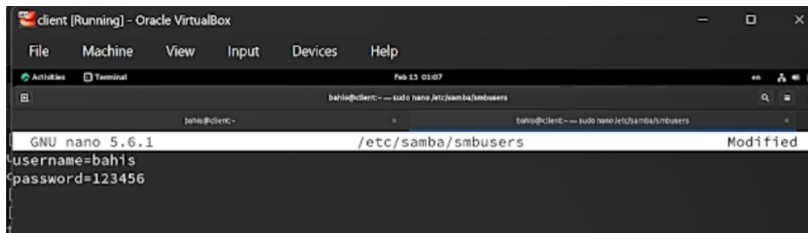
- Создан файл /etc/samba/smbusers
- Права 600



```
client [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
Feb 13 01:07
bahis@client: ~ — sudo nano /etc/samba/smbusers
bahis@client: ~ — sudo nano /etc/samba/smbusers
GNU nano 5.6.1 /etc/samba/smbusers Modified
username=bahis
password=123456
[tab]
[tab]
[tab]
```

Рисунок 22: Создание файла smbusers с учётными данными

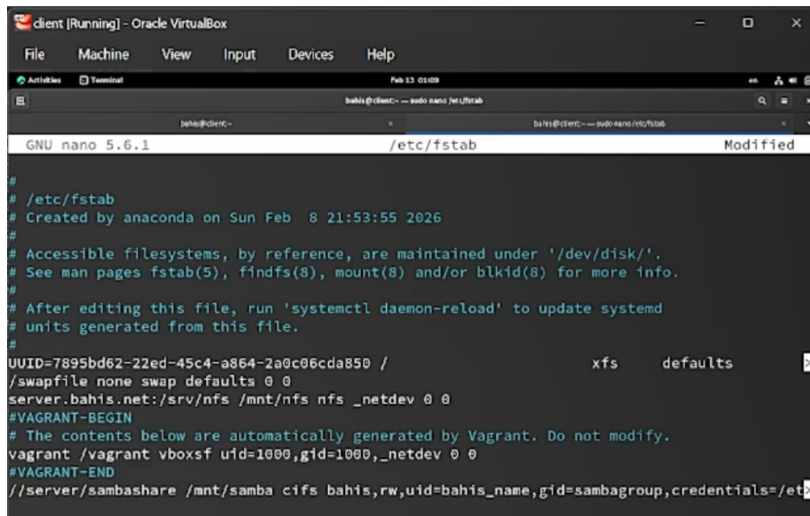
- Создан файл /etc/samba/smbusers
- Права 600
- Указаны username и password



```
client [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
Feb 13 01:07
bahis@client: ~ — sudo nano /etc/samba/smbusers
bahis@client: ~ — sudo nano /etc/samba/smbusers
GNU nano 5.6.1 /etc/samba/smbusers Modified
username=bahis
password=123456
{
```

Рисунок 22: Создание файла smbusers с учётными данными

- В `/etc/fstab` добавлена запись для `//server/smbashare`

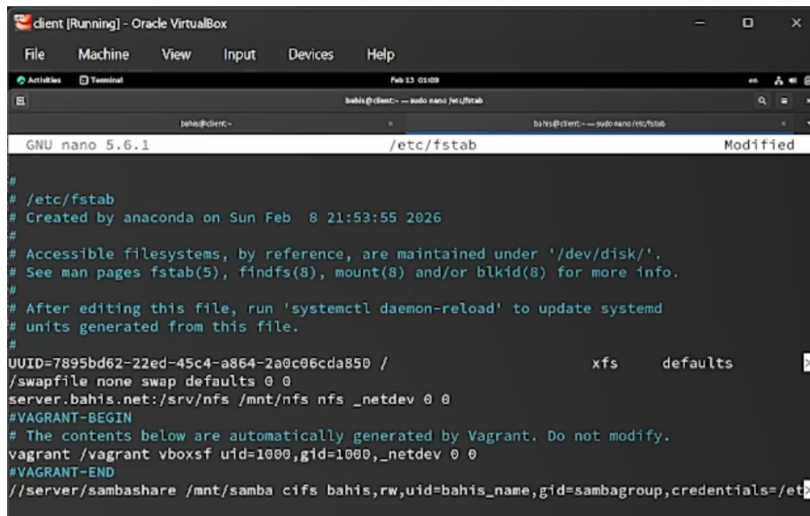


```
client [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
Feb 13 03:09
bahis@client- ~ — sudo nano /etc/fstab
GNU nano 5.6.1 /etc/fstab Modified

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Sun Feb  8 21:53:55 2026
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=7895bd62-22ed-45c4-a864-2a0c06cda850 / xfs defaults
/swapfile none swap defaults 0 0
server.bahis.net:/srv/nfs /mnt/nfs nfs _netdev 0 0
#VAGRANT-BEGIN
# The contents below are automatically generated by Vagrant. Do not modify.
vagrant /vagrant vboxsf uid=1000,gid=1000,_netdev 0 0
#VAGRANT-END
//server/smbashare /mnt/samba cifs bahis,rw,uid=bahis_name,gid=sambagroup,credentials=/et>
```

Рисунок 23: Добавление записи в `/etc/fstab` для автоматического монтирования Samba

- В /etc/fstab добавлена запись для //server/smbashare
- Тип cifs, указаны uid, gid, credentials, _netdev



```
client [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
Feb 13 03:09
bahis@client:~$ sudo nano /etc/fstab
GNU nano 5.6.1 /etc/fstab Modified

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Sun Feb  8 21:53:55 2026
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=7895bd62-22ed-45c4-a864-2a0c06cda850 / xfs defaults
/swapfile none swap defaults 0 0
server.bahis.net:/srv/nfs /mnt/nfs nfs _netdev 0 0
#VAGRANT-BEGIN
# The contents below are automatically generated by Vagrant. Do not modify.
vagrant /vagrant vboxsf uid=1000,gid=1000,_netdev 0 0
#VAGRANT-END
//server/smbashare /mnt/samba cifs bahis,rw,uid=bahis_name,gid=sambagroup,credentials=/et
```

Рисунок 23: Добавление записи в /etc/fstab для автоматического монтирования Samba

- Выполнено `mount -a`

```
[bahis@client.bahis.net ~]$ sudo mount -a
bad option uid="bahis_name"
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[bahis@client.bahis.net ~]$
```

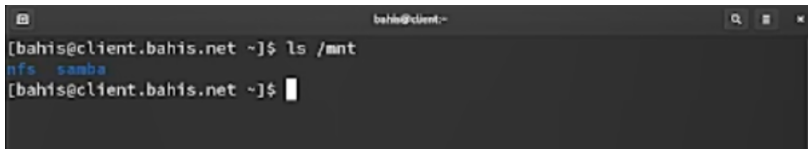
Рисунок 24: Применение конфигурации fstab с помощью `mount -a`

- Выполнено `mount -a`
- Применена конфигурация

```
[bahis@client.bahis.net ~]$ sudo mount -a
bad option uid="bahis_name"
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[bahis@client.bahis.net ~]$
```

Рисунок 24: Применение конфигурации fstab с помощью `mount -a`

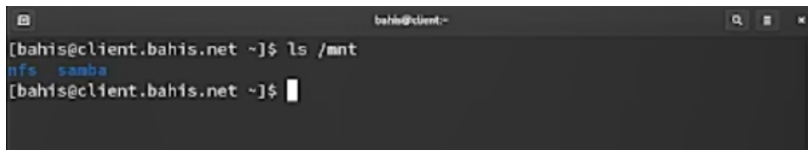
- Проверено наличие /mnt/samba

A terminal window titled 'bahis@client:-' with search, list, and close icons in the top right. The prompt is '[bahis@client.bahis.net ~]\$'. The command 'ls /mnt' has been entered, and the output 'nfs samba' is displayed on the next line. The prompt '[bahis@client.bahis.net ~]\$' is shown again on the third line with a cursor.

```
[bahis@client.bahis.net ~]$ ls /mnt
nfs  samba
[bahis@client.bahis.net ~]$
```

Рисунок 25: Проверка наличия точки монтирования /mnt/samba

- Проверено наличие /mnt/samba
- Ресурс подключён успешно



```
bahis@client.-  
[bahis@client.bahis.net ~]$ ls /mnt  
nfs  samba  
[bahis@client.bahis.net ~]$
```

Рисунок 25: Проверка наличия точки монтирования /mnt/samba

2.3 Внесение изменений в настройки внутреннего

- В `/vagrant/provision/server` создан каталог `smb/etc/samba`



```
server [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
Feb 13 01:16
bahis@server:/vagrant/provision/server
[bahis@server.bahis.net ~]$ cd /vagrant/provision/server
[bahis@server.bahis.net server]$ mkdir -p /vagrant/provision/server/smb/etc/samba
[bahis@server.bahis.net server]$ cp -R /etc/samba/smb.conf /vagrant/provision/server/smb/etc/samba/
[bahis@server.bahis.net server]$ cd /vagrant/provision/server
[bahis@server.bahis.net server]$ touch smb.sh
[bahis@server.bahis.net server]$ chmod +x smb.sh
[bahis@server.bahis.net server]$ nano smb.sh
```

Рисунок 26: Создание каталога smb и копирование smb.conf на сервере

2.3 Внесение изменений в настройки внутреннего

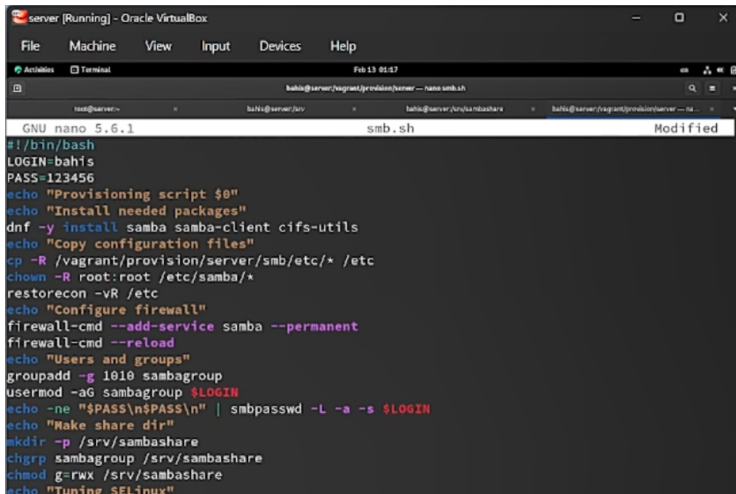
- В `/vagrant/provision/server` создан каталог `smb/etc/samba`
- Скопирован `smb.conf`



```
server [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
Feb 13 01:16
bahis@server:/vagrant/provision/server
[bahts@server.bahis.net ~]$ cd /vagrant/provision/server
[bahts@server.bahis.net server]$ mkdir -p /vagrant/provision/server/smb/etc/samba
[bahts@server.bahis.net server]$ cp -R /etc/samba/smb.conf /vagrant/provision/server/smb/etc/samba/
[bahts@server.bahis.net server]$ cd /vagrant/provision/server
[bahts@server.bahis.net server]$ touch smb.sh
[bahts@server.bahis.net server]$ chmod +x smb.sh
[bahts@server.bahis.net server]$ nano smb.sh
```

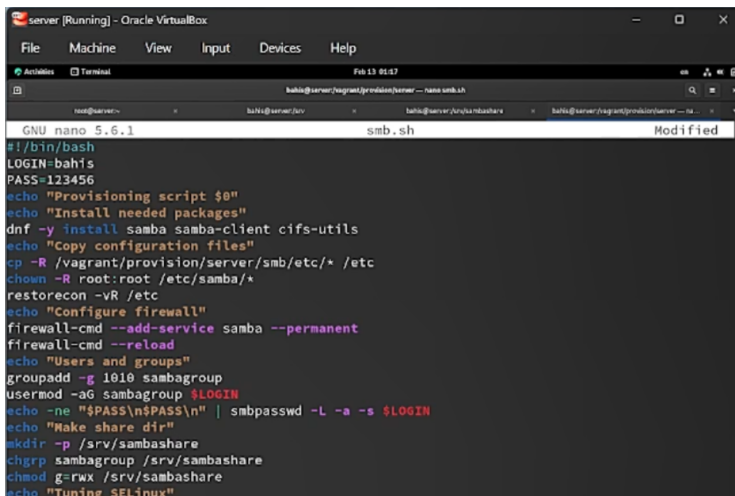
Рисунок 26: Создание каталога `smb` и копирование `smb.conf` на сервере

- Создан скрипт `smb.sh` для сервера



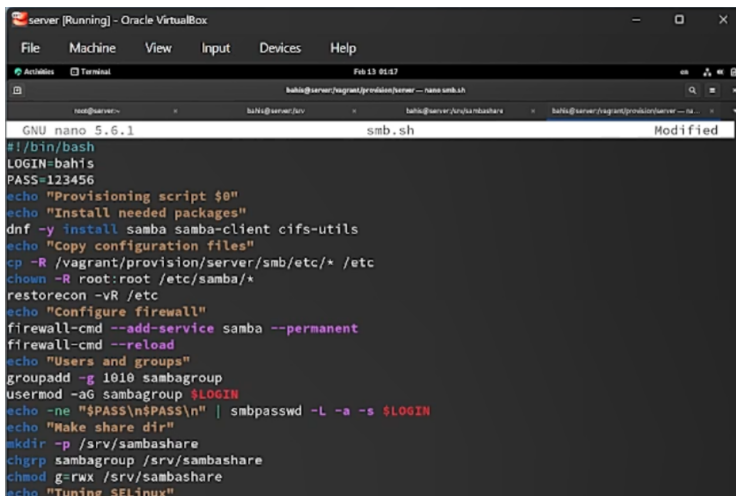
```
server [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
Feb 13 01:17
bahis@server/vagrant/prodion/server --- nano smb.sh
GNU nano 5.6.1 smb.sh Modified
#!/bin/bash
LOGIN=bahis
PASS=123456
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install samba samba-client cifs-utils
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/smb/etc/* /etc
chown -R root:root /etc/samba/*
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service samba --permanent
firewall-cmd --reload
echo "Users and groups"
groupadd -g 1010 sambagroup
usermod -aG sambagroup $LOGIN
echo -ne "$PASS\n$PASS\n" | smbpasswd -L -a -s $LOGIN
echo "Make share dir"
mkdir -p /srv/sambashare
chgrp sambagroup /srv/sambashare
chmod g=rwx /srv/sambashare
echo "Tuning SELinux"
```

- Создан скрипт `smb.sh` для сервера
- Реализованы установка, настройка firewall, SELinux



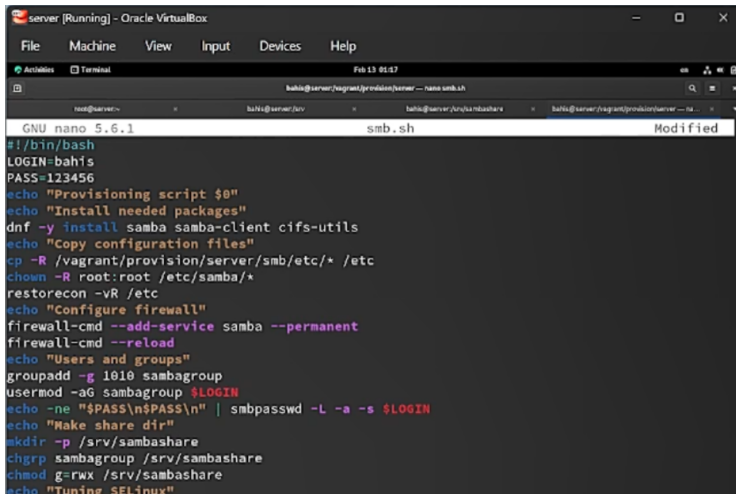
```
server [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
Feb 13 01:17
bahis@server/vagrant/provision/server --- nano smb.sh
GNU nano 5.6.1 smb.sh Modified
#!/bin/bash
LOGIN=bahis
PASS=123456
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install samba samba-client cifs-utils
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/smb/etc/* /etc
chown -R root:root /etc/samba/*
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service samba --permanent
firewall-cmd --reload
echo "Users and groups"
groupadd -g 1010 sambagroup
usermod -aG sambagroup $LOGIN
echo -ne "$PASS\n$PASS\n" | smbpasswd -L -a -s $LOGIN
echo "Make share dir"
mkdir -p /srv/sambashare
chgrp sambagroup /srv/sambashare
chmod g=rwx /srv/sambashare
echo "Tuning SELinux"
```

- Создан скрипт smb.sh для сервера
- Реализованы установка, настройка firewall, SELinux
- Создана группа и добавлен пользователь



```
server [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
Feb 13 01:17
bahis@server/vagrant/provision/server --- nano smb.sh
GNU nano 5.6.1 smb.sh Modified
#!/bin/bash
LOGIN=bahis
PASS=123456
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install samba samba-client cifs-utils
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/smb/etc/* /etc
chown -R root:root /etc/samba/*
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service samba --permanent
firewall-cmd --reload
echo "Users and groups"
groupadd -g 1010 sambagroup
usermod -aG sambagroup $LOGIN
echo -ne "$PASS\n$PASS\n" | smbpasswd -L -a -s $LOGIN
echo "Make share dir"
mkdir -p /srv/sambashare
chgrp sambagroup /srv/sambashare
chmod g=rwx /srv/sambashare
echo "Tuning SELinux"
```

- Создан скрипт smb.sh для сервера
- Реализованы установка, настройка firewall, SELinux
- Создана группа и добавлен пользователь
- Запущена служба smb



```
server [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
Feb 13 01:17
bahis@server/vagrant/prodion/server ~ nano smb.sh
GNU nano 5.6.1 smb.sh Modified
#!/bin/bash
LOGIN=bahis
PASS=123456
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install samba samba-client cifs-utils
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/smb/etc/* /etc
chown -R root:root /etc/samba/*
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service samba --permanent
firewall-cmd --reload
echo "Users and groups"
groupadd -g 1010 sambagroup
usermod -aG sambagroup $LOGIN
echo -ne "$PASS\n$PASS\n" | smbpasswd -L -a -s $LOGIN
echo "Make share dir"
mkdir -p /srv/sambashare
chgrp sambagroup /srv/sambashare
chmod g=rwx /srv/sambashare
echo "Tuning SELinux"
```

- На клиенте создан каталог smb/etc/samba

```
[bahis@client.bahis.net ~]$ cd /vagrant/provision/client
[bahis@client.bahis.net client]$ mkdir -p /vagrant/provision/client/smb/etc/samba
[bahis@client.bahis.net client]$ cp -R /etc/samba/smb.conf /vagrant/provision/client/smb/etc/samba/
[bahis@client.bahis.net client]$ cp -R /etc/samba/smbusers /vagrant/provision/client/smb/etc/samba/
cp: cannot open '/etc/samba/smbusers' for reading: Permission denied
[bahis@client.bahis.net client]$ cd /vagrant/provision/client
[bahis@client.bahis.net client]$ touch smb.sh
[bahis@client.bahis.net client]$
```

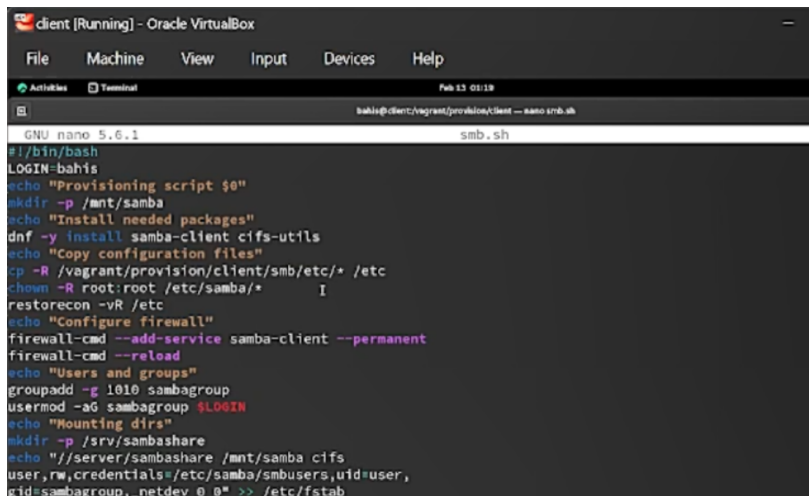
Рисунок 28: Подготовка каталога smb и копирование конфигурационных файлов на клиенте

- На клиенте создан каталог `smb/etc/samba`
- Скопированы `smb.conf` и `smbusers`

```
[bahis@client.bahis.net ~]$ cd /vagrant/provision/client
[bahis@client.bahis.net client]$ mkdir -p /vagrant/provision/client/smb/etc/samba
[bahis@client.bahis.net client]$ cp -R /etc/samba/smb.conf /vagrant/provision/client/smb/etc/samba/
[bahis@client.bahis.net client]$ cp -R /etc/samba/smbusers /vagrant/provision/client/smb/etc/samba/
cp: cannot open '/etc/samba/smbusers' for reading: Permission denied
[bahis@client.bahis.net client]$ cd /vagrant/provision/client
[bahis@client.bahis.net client]$ touch smb.sh
[bahis@client.bahis.net client]$
```

Рисунок 28: Подготовка каталога `smb` и копирование конфигурационных файлов на клиенте

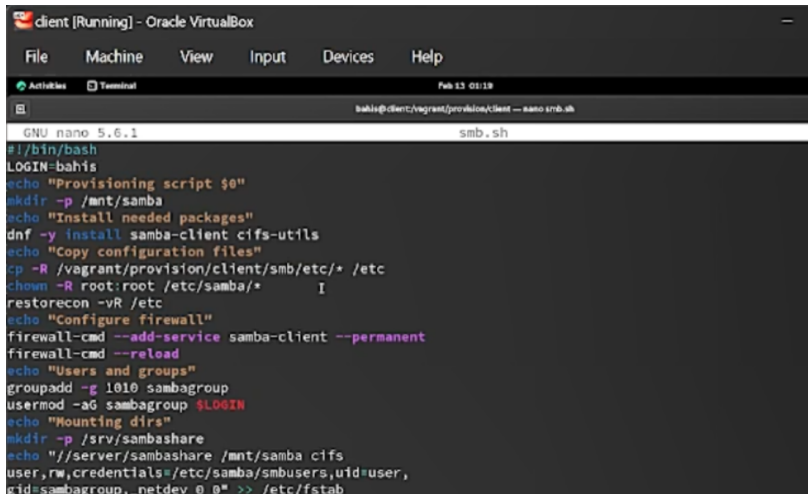
- Создан скрипт `smb.sh` для клиента



The screenshot shows a terminal window titled "client [Running] - Oracle VirtualBox". The terminal is running a nano editor to create a file named `smb.sh`. The content of the script is as follows:

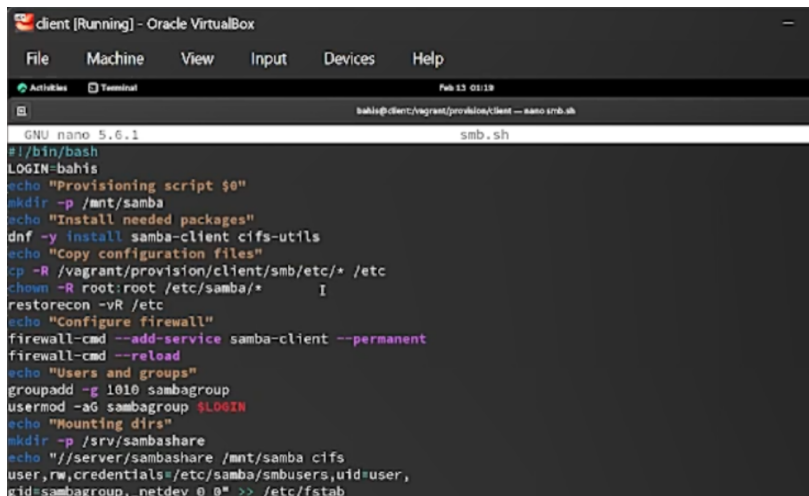
```
GNU nano 5.6.1 smb.sh
#!/bin/bash
LOGIN=bahis
echo "Provisioning script $0"
mkdir -p /mnt/samba
echo "Install needed packages"
dnf -y install samba-client cifs-utils
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/client/smb/etc/* /etc
chown -R root:root /etc/samba/*
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service samba-client --permanent
firewall-cmd --reload
echo "Users and groups"
groupadd -g 1010 sambagroup
usermod -ag sambagroup $LOGIN
echo "Mounting dirs"
mkdir -p /srv/sambashare
echo "//server/sambashare /mnt/samba cifs
user,rw,credentials=/etc/samba/smbusers,uid=user,
gid=sambagroup,_netdev 0 0" >> /etc/fstab
```

- Создан скрипт `smb.sh` для клиента
- Реализованы установка пакетов, настройка firewall



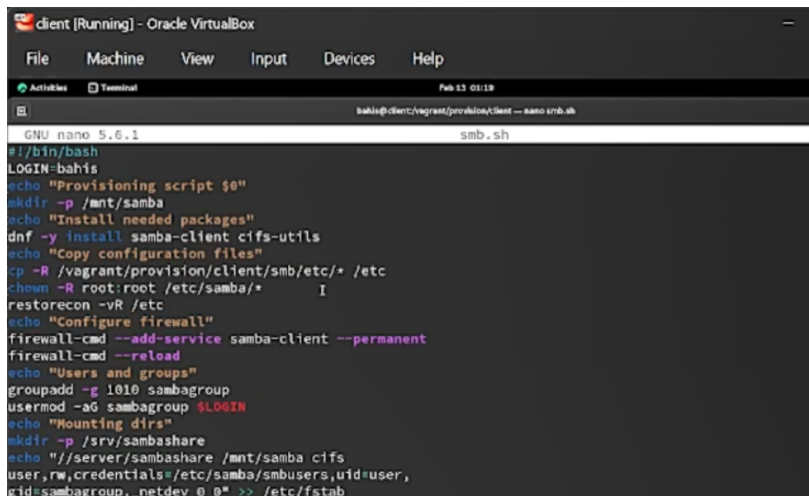
```
client [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
Feb 13 01:19
bahis@client:~/vagrant/provision/client -- nano smb.sh
GNU nano 5.6.1 smb.sh
#!/bin/bash
LOGIN=bahis
echo "Provisioning script $0"
mkdir -p /mnt/samba
echo "Install needed packages"
dnf -y install samba-client cifs-utils
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/client/smb/etc/* /etc
chown -R root:root /etc/samba/*
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service samba-client --permanent
firewall-cmd --reload
echo "Users and groups"
groupadd -g 1010 sambagroup
usermod -ag sambagroup $LOGIN
echo "Mounting dirs"
mkdir -p /srv/sambashare
echo "//server/sambashare /mnt/samba cifs
user,rw,credentials=/etc/samba/smbusers,uid=user,
gid=sambagroup,_netdev 0 0" >> /etc/fstab
```

- Создан скрипт `smb.sh` для клиента
- Реализованы установка пакетов, настройка firewall
- Добавлена запись в `/etc/fstab`



```
client [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
Feb 13 01:19
bahis@client/vagrant/provision/client -- nano smb.sh
GNU nano 5.6.1 smb.sh
#!/bin/bash
LOGIN=bahis
echo "Provisioning script $0"
mkdir -p /mnt/samba
echo "Install needed packages"
dnf -y install samba-client cifs-utils
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/client/smb/etc/* /etc
chown -R root:root /etc/samba/*
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service samba-client --permanent
firewall-cmd --reload
echo "Users and groups"
groupadd -g 1010 sambagroup
usermod -ag sambagroup $LOGIN
echo "Mounting dirs"
mkdir -p /srv/sambashare
echo "//server/sambashare /mnt/samba cifs
user,rw,credentials=/etc/samba/smbusers,uid=user,
gid=sambagroup,_netdev 0 0" >> /etc/fstab
```

- Создан скрипт `smb.sh` для клиента
- Реализованы установка пакетов, настройка firewall
- Добавлена запись в `/etc/fstab`
- Выполнено монтирование ресурса



```
client [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
Feb 13 01:19
bahis@client:~/vagrant/provision/client -- nano smb.sh
GNU nano 5.6.1 smb.sh
#!/bin/bash
LOGIN=bahis
echo "Provisioning script $0"
mkdir -p /mnt/samba
echo "Install needed packages"
dnf -y install samba-client cifs-utils
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/client/smb/etc/* /etc
chown -R root:root /etc/samba/*
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service samba-client --permanent
firewall-cmd --reload
echo "Users and groups"
groupadd -g 1010 sambagroup
usermod -ag sambagroup $LOGIN
echo "Mounting dirs"
mkdir -p /srv/sambashare
echo "//server/sambashare /mnt/samba cifs
user,rw,credentials=/etc/samba/smbusers,uid=user,
gid=sambagroup,_netdev 0 0" >> /etc/fstab
```

- В Vagrantfile добавлен provision-блок для server

```
server.vm.provision "SMB server",  
type: "shell",  
preserve_order: true, I  
path: "provision/server/smb.sh"
```

Рисунок 30: Добавление provision-блока для сервера в Vagrantfile

- Добавлен provision-блок для client

```
client.vm.provision "SMB client",  
type: "shell",  
preserve_order: true,  
path: "provision/client/smb.sh"
```

Рисунок 31: Добавление provision-блока для клиента в Vagrantfile

- Добавлен provision-блок для client
- Обеспечена автоматическая настройка

```
client.vm.provision "SMB client",  
type: "shell",  
preserve_order: true,  
path: "provision/client/smb.sh"
```

Рисунок 31: Добавление provision-блока для клиента в Vagrantfile

Раздел 3

3. Выводы

3.1 Выводы

- Настроен сервер Samba с общим ресурсом `/srv/smbshare`

3.1 Выводы

- Настроен сервер Samba с общим ресурсом `/srv/smbashare`
- Создана группа `smbagroup` и настроены права доступа

3.1 Выводы

- Настроен сервер Samba с общим ресурсом `/srv/smbshare`
- Создана группа `smbagroup` и настроены права доступа
- Назначен SELinux-контекст `samba_share_t`

3.1 Выводы

- Настроен сервер Samba с общим ресурсом `/srv/smbshare`
- Создана группа `smbagroup` и настроены права доступа
- Назначен SELinux-контекст `samba_share_t`
- Разрешён доступ через firewall

3.1 Выводы

- Настроен сервер Samba с общим ресурсом `/srv/smbshare`
- Создана группа `smbagroup` и настроены права доступа
- Назначен SELinux-контекст `samba_share_t`
- Разрешён доступ через `firewall`
- Настроено монтирование ресурса на клиенте через CIFS

3.1 Выводы

- Настроен сервер Samba с общим ресурсом `/srv/sambashare`
- Создана группа `sambagroup` и настроены права доступа
- Назначен SELinux-контекст `samba_share_t`
- Разрешён доступ через `firewall`
- Настроено монтирование ресурса на клиенте через CIFS
- Реализовано автоматическое подключение через `/etc/fstab`

3.1 Выводы

- Настроен сервер Samba с общим ресурсом `/srv/smbashare`
- Создана группа `smbagroup` и настроены права доступа
- Назначен SELinux-контекст `samba_share_t`
- Разрешён доступ через `firewall`
- Настроено монтирование ресурса на клиенте через CIFS
- Реализовано автоматическое подключение через `/etc/fstab`
- Выполнена автоматизация конфигурации через provisioning-скрипты

3.1 Выводы

- Настроен сервер Samba с общим ресурсом `/srv/smbshare`
- Создана группа `smbagroup` и настроены права доступа
- Назначен SELinux-контекст `samba_share_t`
- Разрешён доступ через `firewall`
- Настроено монтирование ресурса на клиенте через `CIFS`
- Реализовано автоматическое подключение через `/etc/fstab`
- Выполнена автоматизация конфигурации через `provisioning`-скрипты
- Подтверждена возможность чтения и записи файлов по `SMB`